บทที่ 2

ทฤษฎีแนวคิด การศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดทำปริญญานิพนธ์ครั้งนี้ คณะผู้จัดทำมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูลหลักสูตรระยะสั้นของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้มีการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามลำดับ ดังนี้

2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรระยะสั้น

2.2 วงจรการพัฒนาระบบ(SDLC)

2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

2.4 ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

2.5 สถิติที่ใช้ในงานวิจัย

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรระยะสั้น

2.2 วงจรการพัฒนาระบบ(SDLC)

โอภาส(2546) ได้กล่าวว่า ในการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรจะต้องมีการวิเคราะห์กระบวนการทำงานของ องค์กร เรียกว่า System development Life Cycle (SDLC) การพัฒนาระบบในองค์กร เป็นหน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบที่จะต้องทำการติดต่อกับหน่วยงานที่ต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศ ว่าการทำงานมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เช่น ขั้นตอนหรือกระบวนการในการพัฒนาระบบงาน ซึ่งมีจุดเริ่มต้นในการทำงานและจุดสิ้นสุดของการปฏิบัติงาน ตามปกติแล้วจะประกอบไปด้วยกลุ่มกิจกรรม 3 ส่วนหลักๆ ด้วยกัน คือ การวิเคราะห์, การออกแบบ และการนำไปใช้ ซึ่งกิจกรรมทั้งสามนี้สามารถใช้งานได้ดีกับโครงการซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ในขณะที่โครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ มักจำเป็นต้องใช้แบบแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทางของวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) จนครบทุกกิจกรรม

วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ระบบสารสนเทศทั้งหลายมีวงจรชีวิตที่เหมือนกันตั้งแต่เกิดจนตายวงจรนี้จะเป็นขั้นตอน ที่เป็นลำดับตั้งแต่ต้นจนเสร็จเรียบร้อย เป็นระบบที่ใช้งานได้ ขั้นตอนการพัฒนาระบบมีอยู่ด้วยกัน 5 ขั้น ด้วยกัน ดังนี้

2.6.1. การศึกษาระบบงานเดิม 20

2.6.2. การวิเคราะห์ระบบงานใหม่

2.6.3. การออกแบบระบบ

2.6.4. การพัฒนาระบบ

2.6.5. การทดสอบระบบ

2.6.1 การศึกษาระบบงานเดิม ค่อนข้างสำคัญทีเดียว เนื่องจากนักวิเคราะห์ระบบจะต้องศึกษาเพื่อค้นปัญหา ข้อเท็จจริงที่แท้จริง ซึ่งหากปัญหาที่ค้นพบมิใช่ต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริง ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาก็จะตอบสนองการใช้งานไม่ครบถ้วน นักวิเคราะห์ระบบจะต้องมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานที่จะพัฒนา แล้วดำเนินหาแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจมีทางหลายแนวทาง และคัดเลือกแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อนำมาใช้เพื่อการแก้ปัญหาในครั้งนี้ แต่อย่างไรก็ตาม แนวทางที่ดีที่สุดอาจมิได้ถูกคัดเลือกมาใช้งานก็ได้ ทั้งนี้เนื่องจากแนวทางที่ดีที่สุดส่วนใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง ดังนั้นสำหรับการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์นั้น ๆ เป็นหลักสำคัญ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของงบประมาณค่าใช้จ่าย และเวลาที่จำกัด อย่างไรก็ตามในขั้นตอนการกำหนดปัญหานี้ หากเป็นโครงการขนาดใหญ่อาจเรียกขั้นตอนนี้ว่า ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้

2.6.1.1 สรุปขั้นตอนของระยะการศึกษาระบบงานเดิม

1) รับรู้สภาพของปัญหาที่เกิดขึ้น

2) ค้นหาต้นเหตุของปัญหา รวบรวมปัญหาของระบบงานเดิม

3) ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาระบบ

4) จัดเตรียมทีมงาน และกำหนดเวลาในการทำโครงการ

5) ลงมือดำเนินการ

2.6.2 การวิเคราะห์ระบบงานใหม่ จะต้องรวบรวมข้อมูลความต้องการ (Requirements) ต่าง ๆมาให้มากที่สุด ซึ่งการสืบค้นความต้องการของผู้ใช้สามารถดำเนินการได้จากการรวบรวมเอกสารการสัมภาษณ์ การออกแบบสอบถาม และการสังเกตการณ์บนสภาพแวดล้อมทำงานจริง เมื่อได้นำความต้องการผ่านการวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นข้อกำหนดที่ชัดเจนแล้ว ขั้นตอนต่อไปของนักวิเคราะห์ระบบก็คือ การนำข้อกำหนดเหล่านั้นไปพัฒนาเป็นความต้องการของระบบใหม่ด้วยการพัฒนาแบบจำลองขึ้นมา ซึ่งได้แก่ แบบจำลองกระบวนการ (Data Flow Diagram) และแบบจำลองข้อมูล (Data Model) เป็นต้น

2.6.2.1 สรุปขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบ 21

1) วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน

2) รวบรวมความต้องการ และกำหนดความต้องการของระบบงานใหม่

3) วิเคราะห์ความต้องการเพื่อสรุปเป็นข้อกำหนด

4) สร้างแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) และแผนภาพแบบจำลองโครงสร้างฐานข้อมูล(Entity-Relationship Diagrams)

2.6.3 การออกแบบระบบ นำผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ ที่เป็นแบบจำลองเชิงตรรกะมาพัฒนาเป็นแบบจำลองเชิงกายภาพ โดยแบบจำลองเชิงตรรกะที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์ มุ่งเน้นว่าว่าอะไรที่ต้องทำในระบบ ในขณะที่แบบจำลองเชิงการภาพจะนำแบบจำลองเชิงตรรกะมาพัฒนาต่อด้วยการมุ่งเน้นว่าระบบจะดำเนินงานอย่างไรเพื่อให้เกิดผลตามความต้องการ งานออกแบบระบบจะประกอบด้วยงานออกแบบสถาปัตยกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และระบบเครือข่าย การออกแบบรายงาน การออกแบบหน้าจออินพุตข้อมูล การออกแบบผังระบบงาน การออกแบบฐานข้อมูล และการออกแบบโปรแกรม เป็นต้น

2.6.3.1 สรุปขั้นตอนของการออกแบบระบบ

1) พิจารณาแนวทางในการพัฒนาระบบ

2) ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ

3) ออกแบบรายงาน

4) ออกแบบหน้าจออินพุตข้อมูล

5) ออกแบบผังงานระบบ

6) ออกแบบฐานข้อมูล

7) การสร้างต้นฉบับ

8) การออกแบบโปรแกรม

2.6.4 การพัฒนาระบบ เป็นระยะที่เกี่ยวข้องกับนักพัฒนาโปรแกรม โดยทีมงานโปรแกรมเมอร์จะต้องพัฒนาโปรแกรมตามที่นักวิเคราะห์ระบบได้ออกแบบไว้ การเขียนชุดคำสั่งเพื่อสร้างเป็นระบบงานทางคอมพิวเตอร์ขึ้นมา โดยโปรแกรมเมอร์สามารถนำเครื่องมือเข้ามาช่วยในการพัฒนาโปรแกรมได้เพื่อช่วยให้ระบบงานสามารถพัฒนาได้เร็วขึ้น และมีคุณภาพ

2.6.4.1 สรุปขั้นตอนของการพัฒนาระบบ

1) พัฒนาโปรแกรม 22

2) เลือกภาษาโปรแกรมที่เหมาะสม

) สามารถนำเครื่องมือมาช่วยพัฒนาโปรแกรมได้

4) สร้างเอกสารประกอบโปรแกรม

2.6.5 การทดสอบระบบ เมื่อโปรแกรมได้พัฒนาขึ้นมาแล้ว ยังไม่สามารถนำระบบไปใช้งานได้ทันทีจำเป็นต้องดำเนินการทดสอบระบบก่อนที่จะนำระบบไปใช้งานจริงเสมอ ควรมีการทดสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนด้วยการสร้างข้อมูลจำลองขึ้นมาเพื่อใช้ตรวจสอบการทำงานของระบบงาน หากพบข้อผิดพลาดก็ปรับปรุงแก้ไขให้

ถูกต้อง การทดสอบระบบจะมีการตรวจสอบไวยากรณ์ของภาษาเขียน และตรวจสอบว่าระบบตรงกับความต้องการของผู้ใช้หรือไม่

2.6.5.1 สรุปขั้นตอนของการทดสอบระบบ

1) ทดสอบไวยากรณ์ภาษาคอมพิวเตอร์

2) ทดสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้

3) ทดสอบว่าระบบที่พัฒนาตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือไม่

2.6.5.2 การทดสอบระบบ เมื่อได้ทำการพัฒนาระบบขึ้นมาจำเป็นต้องมีการทดสอบระบบก่อนนำไปใช้งานจริงเสมอ การทดสอบเบื้องต้น โดยการสร้างข้อมูลจำลองขึ้นมาเพื่อใช้ตรวจสอบการทำงานของระบบงานจริง เมื่อพบข้อผิดพลาดก็จะทำการแก้ไขให้ถูกต้อง การทดสอบระบบจะมีการทดสอบไวยากณณ์ของภาษาเขียน และตรวจสอบว่าระบบตรงกับความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ สำหรับการทดสอบระบบแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การทดสอบแบบกล่องขาว (White Box Testing) และการทดสอบแบบกล่องดำ (Black Box Testing) โดยปริญญานิพนธ์นี้เลือกใช้การทดสอบแบบกล่องดำ (Black Box Testing) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ น้ำฝน (2558) ได้กล่าวว่า การทดสอบแบบกล่องดำ (Black Box Testing) เป็นการทดสอบโดยไม่สนใจว่าระบบทำงานอย่างไร และทำอะไร จะทำการทดสอบเฉพาะ ข้อมูลเข้า (Input) และผลลัพธ์ออกมา (Output) เท่านั้น โดยจะไม่มีการตรวจสอบว่ามีการประมวลผลอย่างไร

2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

2.3.1 โปรแกรม Bootstrap Studio

Bootstrap คือ Front-end Framework ที่ประกอบด้วยโครงสร้าง CSS , HTML และ JavaScript ที่ช่วยให้เราสามารถสร้างหน้าจอ User Interface ได้ง่าย และ สวยงาม และรวดเร็ว ลดเวลาในการที่จะมานั่งออกแบบ Design หน้าจอ layout หรือรายการ Element อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้า Form ทั้งหมด ก็สามรรถใช้ Bootstrap เข้ามาจัดการได้ทั้งหมด สำหรับ Bootstrap เองมีทั้ง CSS Component และ JavaScript Plugin ที่ทำงานร่วมกับ jQuery ที่สามารถเรียกใช้งานได้มากมาย และที่สำคัญคือ Bootstrap มีการแสดงผลในรูปแบบของ Responsive ซึ่งจะแสดงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ทำการเปิดอยู่ในขณะนั้น เช่น PC Desktop , Tablets , Mobile หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้เรานั้นออกแบบเว็บและเขียนคำสั่งสั่งต่างๆ ก็สามารถที่จะรองรับอปุกรณ์ทั้งหมดได้

(Asmas,2562)

Bootstrap ถูกพัฒนาขึ้นโดย Mark Otto และ Jacob Thornton ทีมพัฒนาของ Twitter Inc. ก่อนหน้านี้ใช้ชื่อว่า Twitter Blueprint และเปิดให้นักพัฒนาสามารถนำไปใช้งานพัฒนาเว็บไซต์ได้แบบฟรี (Open Source) ในชื่อว่า Bootstrap Framework ปัจจุบัน Bootstrap มีการพัฒนาขึ้นด้วยกลุ่มนักพัฒนาจากทั่วทุกหนแห่งในโลก มีการอัปเดทแก้ไข bug อยู่ตลอดเวลา เพื่อรองรับการทำงานได้อย่างไม่มีปัญหาพร้อมๆ กับการพัฒนาเทคโนโลยี่บน Web Browser เช่น CSS , HTML และในปัจจุบันเราจะเห็นว่า Bootstrap มีตัวอย่างธีมให้ดาวน์โหลดมากมาย มีทั้งที่สามารถดาวน์โหลดใช้ได้ฟรี และ แบบเสียเงินซื้อ และหลายๆ เว็บก็เลือกที่จะใช้ Bootstrap กันมากขึ้น

2.4.1 โครงสร้างของ Bootstrap Framework

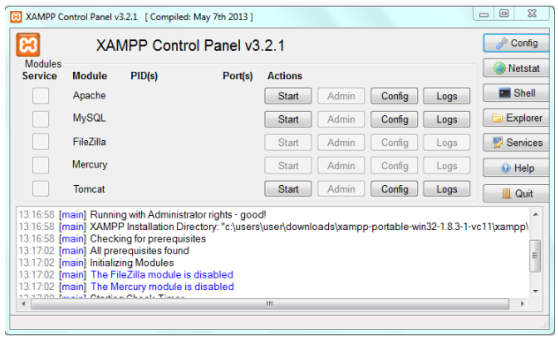
2.4.1.1 Scaffolding grid system จำนวน 12 คอลัมน์สามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบ fixed และแบบ fluid เป็นโครงสร้างของ Layout ที่จะแสดงผลในหน้าจอ ซึ่งจำนวน Column นี้จะแสดงผลตามความกว้างของแต่ล่ะอุปกรณ์ที่เรียกใช้งาน

2.4.1.2 Base CSS style sheets สำหรับ html elements พื้นฐาน เช่น typography, tables, forms และ images เป็น Stylesheet พื้นฐานที่เราสามารถเรียกใช้งานได้เลย เช่น Button ที่อยู่ในรูปแบบของ สีต่างๆ การแสดงรูปภาพ ตาราง และอื่นๆ

2.4.1.3 Components style sheets สำหรับสิ่งที่เราต้องใช้บ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น navigation, breadcrumbs รวมไปถึง pagination เป็นโครงสร้างพื้นฐานของ Bootstrap ที่ไว้จัดการ Menu , Navigation ซึ่งจะแปรผันกับขนาดของหน้าจอ ของอปุกรณ์ที่เรียกใช้งาน

2.4.1.4 JavaScript jQuery plugins ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น modal, carousel หรือ tooltipช่วยในการสร้าง Popup, Dialog , Tooltip ต่างๆ ซึ่งบอกได้เลยว่าเรียกใช้งานได้ง่ายมากๆถึงแม่ว่า Bootstrap จะมีโครงสร้างพื้นฐานที่บังคับให้การออกแบบเป็นไปตาม Framework ออกแบบและที่มีมาให้ แต่เราก็สามารถที่จะเขียนพวก CSS และ Stylesheet เพิ่มเติม เพื่อเข้าไปจัดการกับ UI ต่างๆ ที่ต้องการได้ แต่ทั้งนี้จะต้องให้เข้าใจโครงสร้างของมันซะก่อน ไม่ฉะนั้นเมื่อนำไปใช้งานกับขนาดของอุกรณ์ต่างๆ อาจจะมีปัญหาในการแสดงผลได้

2.3.2 โปรแกรม xampp



ภาพที่ 2.1 โปรแกรม xampp

ที่มา : https://www.thailibrary.in.th/2013/09/06/xampp/

XAMPP เป็นโปรแกรม Apache web server ไว้จำลอง web server เพื่อไว้ทดสอบสคริปหรือเว็บไซต์ในเครื่อง โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Xampp จะมาพร้อมกับ PHP ภาษาสำหรับพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นที่เป็นที่นิยม MySaL ฐานข้อมูล, Apache จะทำหน้าที่เป็นเว็บ เซิร์ฟเวอร์, Perl อีกทั้งยังมาพร้อมกับ Openss., phplyAdmin (ระบบบริหารฐานข้อมูลที่พัฒนาโดย PHP เพื่อใช้เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล สนับสนุม ฐานข้อมูล MSOL และ SQLite โปรแกรม Xampp จะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ Zip, tar, 7z หรือ ere โปรแกรม Xampp อยู่ภายใต้ใบอนุญาตของ GNU General Public License แต่บางครั้งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของลิขสิทธิ์ในการใช้งาน

2.3.3 โปรแกรม Canva

Canva คือ โปรแกรมสำหรับรูปที่ ใช้งานบนเว็บไซต์ ช่วยเรื่องของการดีไซน์งานต่างๆ เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ สำหรับนักออกแบบงานกราฟิกหรือคนทั่วๆ ไป ยกตัวอย่างเช่น งานโฆษณา ทำ โปสเตอร์ งาน Present ภาพสำหรับโซเชียลมีเดียหรือ Content บนรูปภาพ โดย Canva สามารถใช้งาน ผ่าน Application บนมือถือหรือจะใช้งานผ่านเว็บไซต์ก็ได้ คุณสามารถใช้งาน Canva ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แถมยังมีเทมเพลตและรูปภาพที่ช่วยในการออกแบบที่เยอะมากๆ ด้วย Canva ช่วยให้งานดีไซน์หรือช่วยให้ทุกงาน Artwork ของคุณออกมาดูดีมากที่สุด แม้ว่าคุณจะไม่มีความรู้ในเรื่องการออกแบบหรือไม่จำเป็นต้องมีความรู้ศิลปะก็สามารถใช้งานได้ Canva คือ เครื่องมือที่จะช่วยให้การออกแบบง่ายขึ้น แม้ว่าคุณจะไม่ใช่นักออกแบบหรือไม่เก่งการออกแบบเลยก็ตาม ปัจจุบันมีหลายๆ คนได้นำเอา Canva มาใช้ออกแบบทำโฆษณา ตกแต่งรูปภาพ ทำปกนิตยสาร หนังสือ งานพรีเซ้น คอนเทนต์รูปภาพ ฯลฯ

(Anurak,2565)

2.3.4 วิชวลสตูดิโอโค้ด Visual Studio Code

Visual Studio Code จากบริษัทไมโครซอฟต์ เป็นโปรแกรมประเภท Editor ใช้ในการแก้ไขโค้ด ที่มีขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพสูง เป็น OpenSource โปรแกรมจึงสามารถนำมาใช้งานได้โดยไม่มี ค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการใช้งานหลายแพลตฟอร์ม รองรับการใช้งานทั้งบน Windows , macOS และ Linux รองรับหลายภาษาทั้ง JavaScript, TypeScript และ Node.js ใน ตัว และสามารถเชื่อมต่อกับ Git ได้ง่าย สามารถนำมาใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน มีเครื่องมือและส่วนขยาย ต่าง ๆ ให้เลือกใช้มากมาย รองรับการเปิดใช้งานภาษาอื่น ๆ ทั้ง ภาษา C++ , C# , Java , Python , PHP หรือ Go สามารถปรับเปลี่ยน Themes ได้ มีส่วน Debugger และ Commands เป็นต้น

ภาพที่ 2.2 Visual Studio Code

ที่มา : https://www.brasilcode.com.br/10-temas-vs-code-para-melhorar-sua-produtividade/

2.3.4 Myspl

ความหมายอย่างเป็นทางการ เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management Systm) โดยใช้ภาษา SQL โดย MySQL เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส โดยมีการพัฒนาโดยบริษัท MySOL AB ในประเทศสวีเดน โดยจัดการ MySQL ทั้งในแบบที่ให้ใช้ฟรีและแบบ ที่ใช้ในเชิงธุรกิจ
ประเภทข้อมูลใน MySQL หลักการพิจารณาเลือกใช้ประเภทข้อมูล ดังนี้

1. ประเภทข้อมูลหลักได้แก่ ตัวเลข, ตัวอักษร,วันที่และเวลา, ข้อมูลไบนารีและอื่นๆ สำหรับข้อมูลขประเภทตรรกะ MySOL ยังไม่สนับสนุนในเวอร์ชั่นปัจจุบัน แต่จะสนับสนุนในเร็วๆ นี้

2. ในแต่ละประเภทข้อมูลจะมีประเภทย่อย ๆลงไปอีกเพื่อให้ผู้ใช้เลือกใช้ประเภทข้อมูล ที่เหมาะสม เพราะนอกจากจะทำงานได้ถูกต้องแล้ว ยังเป็นการช่วยประหยัดเนื้อที่การเก็บข้อมูล อีกด้วย
ซึ่งต่อไปเราจะได้ศึกษาเพิ่มเติมว่าในแต่ละประเภทข้อมูลเป็นอย่างไร
มีขอบเขตข้อมูลอะไรบ้างใช้เนื้อที่ในการเก็บข้อมูลเท่าไร

3. การเลือกใช้ประเภทข้อมูล หากมีความต้องการที่จะสนับสนุนหรือใช้มาตรฐาน เช่น ODBC หรือต้องการ port ข้อมูลไปใช้ในระบบอื่น
ควรเลือกใช้ประเภทข้อมูลที่สนับสนุนกับมาตรฐานเท่านั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

4. ฟิลด์ใดที่ไม่มีการคำนวณ หรือไม่มีแนวโน้มจะเกี่ยวข้องกับการคำนวณเลย ควรเลือกใช้ข้อมูลประเภทตัวอักษรเพราะจะประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บจริง

5. การเลือกใช้ประเภทของข้อมูลในแต่ละฟิลด์นอกจากจะดูความเป็นไปได้ในปัจจุบันแล้วจะต้องคำนึงและดูแนวโน้มความเป็นไปของข้อมูล หรือปริมาณของข้อมูลต่อไปในอนาคตด้วย เพื่อป้องกันข้อจำกัดของข้อมูลเมื่อมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

6. การเลือกใช้ข้อมูลประเภทวันที่และเวลาใน MySOL
จะต้องเลือกใช้อย่างระมัดระวังเนื่องจากมีข้อจำกัดและรายละเอียดที่แตกต่างไปจากมาตรฐาน เช่น จะสามารถใช้ข้อมูลเริ่มต้นได้ที่ปี ค.ศ. 1000 เท่านั้น เป็นต้น ประเภทข้อมูลใน MySOL แบ่งออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้

1. ประเภทข้อมูลสำหรับตัวเลข ไว้สำหรับเก็บข้อมูลตัวเลข ซึ่งอาจจะใช้ในการคำนวณ หรือการจัดเรียงข้อมูลเปรียบเทียบกันในฟิลด์นั้นๆ ประกอบด้วยประเภทข้อมูลย่อย ๆ ได้แก่ จำนวนเต็ม, จำนวน ทศนิยม, จำนวนจริง

1.1 TINYINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] ข้อมูลชนิดตัวเลขแบบคิดเครื่องหมาย จะใช้ตั้งแต่ -128 ถึง 127 แต่ถ้าแบบไม่คิดเครื่องแบบไม่คิด เครื่องหมายจะใช้ได้ ตั้งแต่ 0 ถึง 255 ข้อมูลชนิดที่ใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลขนาด 1 ไบต์

1.2SMALLINT(M) (UNSIGNED) (ZEROFILL) ข้อมูลชนิดตัวเลขแบบคิดเครื่องหมาย จะใช้ได้ตั้งแต่ 32768 ถึง 32767 แต่ถ้าแบบไม่คิดเครื่องหมาย จะไดตังต่ 0ถึง 53 ขอูดหน้น นี้ใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลขนาด 2 ไบต์

1.3 MEDIUMINTEN) (UNSIGNED] (EROFIL] ข้อมูลชนิดตัวเลขแบบคิดเครื่องหมาย จะใช้ได้ตั้งแต่ -8388608 ถึง 8388607 แต่ถ้าแบบไม่คิด เครื่องหมายจะได้งแต่ อัน 16777215
ข้อมูลชนิดนี้ใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลขนาด 3 ไบต์

1.4 NTIN) (UNSIGNED) ZEROFIL) หรือ INTEGER(MI (UNSGRED (ZEROFIL]
ข้อมูลชนิดตัวเลขแบบคิดเครื่องหมาย จะใช้ได้ตั้งแต่ 2147983648 ถึง 214742347
ถ้าแบบไม่คิดเครื่องหมายจะไช้ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 4294967235 ข้อมูลนี้เนื้อที่เก็บข้อมูลขนาด 4ไม้

1.5 BIGINTEM) (UNSIGNED) (ZEROFIL] ข้อมูลชนิดตัวเลขแบบคิดเครื่องหมายจะใช้ได้ตั้งแต่ -9223372036854775808 ถึง 9223372036854775807 แต่ถ้าแบบไม่คิดเครื่องมายจะใช้ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 18446744073709551615 ข้อมูลชนิดนี้ ใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลขนาด 8 ไบด์

1.6 FLOAT(precision) (ZEROFILL] ข้อมูลชนิดตัวเลขแบบคิดเครื่องหมาย precision เป็นค่าความละเอียดทศนิยม ซึ่งแบ่งเป็นชนิด Single (มี คาตั้งแต่ 0.24) และแบ dade (ตั้งแต่ 25-53) ข้อมูลชนิดนี้ใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลขนาด 4 หรือ 8 ไบต์โดยแบบ Singe จะใช้ 4ได้และแบบ double จะใช้ 8 ไบต์ชนิดข้อมูลประเภทนี้สำหรับกรณีใช้กับ ODBC มาตรฐาน

1.7 FLOAT(M,D)] [ZEROFILL] ข้อมูลชนิดตัวเลขแบบคิดเครื่องหมายจะใช้ได้ตั้งแต่ 3.402823466E+38 ถึง -1.17 5494351E -38,0 และ 1.175494351E-39 ถึง 3402823466-38 ค่า M เป็นจำนวนหลักที่ต้องการแสดงผล และ D เป็นจำนวนจุดทศนิยม ข้อมูลนด้ที่เก็ข้อมูขนาด 4 ไบต์

1.8 DOUBLE[(M,D)] [ZEROFILL] หรือ DOUBLE PRECSIONIMDI ZEROFIL) หรือ REAL(M.D) (ZEROFILL] ข้อมูลชนิดตัวเลขแบบคิดเครื่องหมายจะใช้ได้ตั้งแต่ 17976931348623157E+308 ถึง -2.2250738585072014E-308, 0 และ2.2250738585072014E-308 ถึง 17976931348623157E+308 ค่า M เป็นจำนวนหลักที่ต้องการแสดงผลและ D เป็นจำนวน จุดทศนิยม ข้อมูลชนิดนี้ใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลขนาด 8 ไบต์

1.9 DECIMAL[(ML,D]] [ZEROFILL] หรือ NUMERICIM,DI EZEROFILL] ข้อมูลชนิด ตัวเลขชนิด unpacked คืออนุญาตให้สามารถเก็บข้อมูลตัวอักษรเข้าไปด้วย โดยตัวอักษรหนึ่งตัวแทนแต่ละหลัก สามารถใช้ตัวเลขได้เท่ากับแบบ DOUBLE ใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลเท่ากับ M ไบต์ (D+2, ถ้า M < D)

2. ประเภทข้อมูลสำหรับวันที่และเวลา

2.1 DATE ข้อมูลชนิดวันที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1000 ถึง 31 ธันวาคม ค.ศ. 9999 การแสดงผลวันที่อยู่ใน รูปแบบ "YYYY-MM-DD' ข้อมูลชนิดนี้ใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลขนาด 3 ไบต์

2.2 DATETIME ข้อมูลชนิดวันที่และเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1000 เวลา 00:00:00 ถึง 31 ธันวาคม ค.ศ. 9999 เวลา 23.59:59 การแสดงผลวันที่และเวลาอยู่ในรูปแบบ 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' ข้อมูลชนิดนี้ใช้เนื้อที่เก็บ ข้อมูลขนาด 8 ไบต์

2.3 TIMESTAMP[(M)] ค่า timestamp เป็นค่าตัวเลขที่นับจำนวนวินาที ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1000 เวลา 00:00:00 เป็นต้นมา โดยมีจุดสิ้นสุดประมาณ ค.ศ. 2037 การแสดงผลค่า timestamp อยู่ในรูปแบบ YYYMMDDHHMMSS, WMMDDHHMMSS, YYYYMMDD หรือ MMMDD ค่า M
คือจำนวนตัวเลขที่บรรจุซึ่งอาจจะเป็น 14, 12, 8 หรือ 6 ข้อมูลชนิดนี้ใช้เนื้อที่เก็บ ข้อมูลขนาด 4 ไบต์

2.4 TIME ข้อมูลประเภทเวลา สามารถเป็นได้ตั้งแต่ '-838:59:59' ถึง '838:59:59' แสดงผลในรูปแบบ HH:MM:SS ข้อมูลชนิดนี้ใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลขนาด 3 ไบต์

2.5 YEAR[(2/4) ข้อมูลประเภทปี ค.ศ. โดยสามารถเลือกว่าจะใช้แบบ 2 หรือ 4 หลัก (ค่าโดยปริยายจะเป็น 4 หลัก ถ้าเลือกใช้แบบ 4 หลักจะใช้ได้ตั้งแต่ปีค.ศ. 1901 ถึง 2155 ถ้าเลือกใช้แบบ 2 หลักจะใช้ได้ตั้งแต่ปีค.ศ. 1970 ถึง 2069 แสดงในรูปแบบ 70 ถึง 69 ข้อมูลชนิดนี้ใช้เนื้อที่เก็บ ข้อมูลขนาด 1 ไบต์

˚ 3. ประเภทข้อมูลสำหรับตัวอักษร

ข้อมูลประเภทตัวอักษรถือว่าเป็นสิ่งที่ใช้กันมากที่สุดเพราะแทบจะครอบคลุมข้อมูลที่เป็นไปได้ทั้งหมด การจัดเรียงข้อมูลจะเป็นในลักษณะไม่คำนึงตัวใหญ่ตัวเล็ก (case-insensitive) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลประเภทไบนารี (BLOB) แล้วจะพบว่าคล้ายกันมากจะแตกต่างกันที่ BLOB จะมีการจัดเรียงข้อมูลเป็น Casein sensitive เท่านั้น แต่ข้อมูลประเภทตัวอักษรก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมไปอีกโดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 INATIONAL] CHAR(M) [BINARY) ข้อมูลประเภทสตริงที่จำกัดขนาดความกว้าง (ไม่สามารถปรับขนาดได้) โดยขนาดความกว้างเป็นได้ตั้งแต่ 1 ถึง 255 ตัวอักษร ตามปกติเมื่อมีการเรียงข้อมูลจะเป็นลักษณะ case-sensitive คือคำนึงถึงตัวเล็กตัวใหญ่ การระบุชนิดข้อมูลย่อยว่าเป็นBINARY จะเป็นลักษณะไม่คำนึงตัวเล็กตัวใหญ่ ดังนั้นเมื่อมีการเรียงข้อมูลก็จะให้ผลต่างจาก Cu ธรรมดาการเก็บข้อมูลก็ใช้ไบต์ตามจำนวนตัวอักษรที่ระบุ

3.2 INATIONAL VARCHAN) (EINARY) ข้อมูลประเภทนี้ก็ดล้ายกับแบบ Ca ต่างกันตรงที่ VARCHAR จะสามารถปรับขนาดตามข้อมูลที่ เก็บในฟิลด์ขนาดความกว้างยู่ตังแต่ 1 ถึง 255 การเก็บข้อมูลจะเท่ากับของข้อมูลจริงในฟิลด์ๆ + 1 ไบต์

3.3 TINYTEXT ข้อมูลประเภทนี้สามารถใช้ความกว้างข้อมูลได้สูงสุด 255 ตัวอักษร และใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลเท่ากับจำนวนข้อมูลจริง + 1 ไบต์

3.4 TEXT ข้อมูลประเภทนี้สามารถใช้ความกว้างข้อมูลได้สูงสุด 65,535 ตัวอักษรและ ใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลเท่ากับจำนวนข้อมูลจริง + 2 ไบต์

3.5 MEDIUMTEXT ข้อมูลประเภทนี้สามารถใช้ความกว้างข้อมูลได้สูงสุด 16,777.215 ตัวอักษร และใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลเท่ากับจำนวนข้อมูลจริง + 3 ไบต์

3.6 LONGTEXT ข้อมูลประเภทนี้สามารถใช้ความกว้างข้อมูลได้สูงสุด 4,294,967295 ตัวอักษรและใช้เนื้อที่เก็บข้อมูล เท่ากับจำนวนข้อมูลจริง + 4 ไบต์ 3.6ENUM('value1 value2 ..) ข้อมูลประเภทระบุเฉพาะค่าที่ต้องการ หรือถ้าไม่มีจะให้ค่า NULL สามารถกำหนดค่าได้ถึง 65,535 ค่าและใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลตามจำนวนค่าที่ระบุ

3.7 SET('value1'; 'value2 ...) ข้อมูลประเภทเซต ประกอบด้วยข้อมูลตั้งแต่ไม่มีค่า หรือมีค่าตามสมาชิกที่กำหนด สามารถมีจำนวน สมาชิกในเซตได้ทั้งสิ้น 64 ตัวและใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลตามจำนวนสมาชิกที่ระบุ

4. ประเภทข้อมูลสำหรับไบนารี (BLOB:Binary Large Object) จากที่กล่าวไปแล้วถึงความคล้ายกันของแต่ละข้อมูลประเภทตัวอักษรและข้อมูลประเภทไบนารีดังนั้น ประเภทข้อมูลย่อยและการเก็บข้อมูลจึงไม่แตกต่างกัน แต่ตามปกติเรามักใช้ BLOB สำหรับเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นภาษามนุษย์ข้อมูลไบนารี ได้แก่ รูปภาพ, ไฟล์ข้อมูล หรือข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวอักษรพิเศษ ข้อมูลที่กำหนดด้วยรหัสควบคุมเป็นต้น

4.1 TINYBLOB สำหรับข้อมูลไบนารีสามารถใช้ความกว้างข้อมูลได้สูงสุด 255 ตัวอักษรและใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลเท่ากับจำนวนข้อมูลจริง + 1 ไบต์

4.2 BLOB สำหรับข้อมูลไบนารีสามารถใช้ความกว้างข้อมูลได้สูงสุด 65,535 ตัวอักษร และใช้เนื้อที่เก็บข้อมูล เท่ากับจำนวนข้อมูลจริง + 2 ไบต์

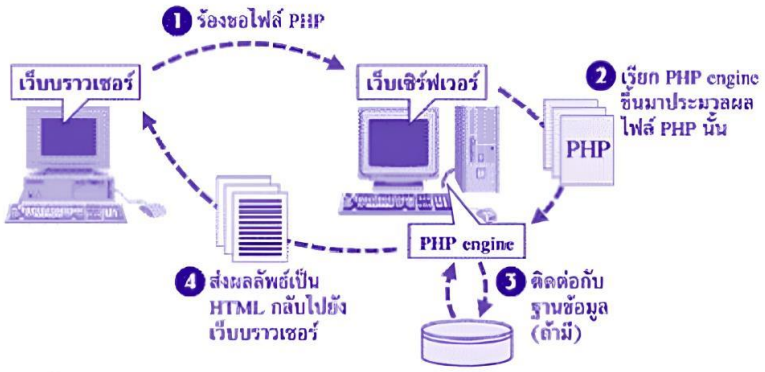
4.3 MEDIUMBLOB สำหรับข้อมูลไบนารีสามารถใช้ความกว้างข้อมูลได้สูงสุด 16,777,215 ตัวอักษรและใช้เนื้อที่เก็บข้อมูล เท่ากับจำนวนข้อมูลจริง + 3 ไบต์

4.4 LONGBLOB สำหรับข้อมูลไบนารีสามารถใช้ความกว้างข้อมูลได้สูงสุด 4,294,967.295 ตัวอักษรและใช้เนื้อที่เก็บ ข้อมูลเท่ากับจำนวนข้อมูลจริง + 4 ไบต์

2.4 ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

2.4.1 ภาษาพีเอชพี PHP

ภาษาพีเอชพี (PHP Language) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ประเภทโอเพนท์ซอร์ส (open Source computer language) สำหรับพัฒนาเว็บเพจแบบไดนามิก เมื่อเครื่องบริการได้รับคำร้องจาก ผู้ใช้ก็จะส่งให้กับตัวแปลภาษา ทำหน้าที่ประมวลผลและส่งข้อมูลกลับไปยังเครื่องของผู้ใช้ที่ร้องขอ ในรูปเอชทีเอ็มแอล ภาพ หรือแฟ้ม ดิจิทัลอื่นใด ลักษณะของภาษามีรากฐานคำสั่งมาจากภาษาซีเป็น ภาษาที่สามารถพัฒนาให้ใช้งานแบบโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ (ประเสริฐ,2555)



ภาพที่ 2.4 กระบวนการทำงานภาษา PHP

ที่มา: http://ba2it.rmutsb.ac.th/Suphan/coop/FileDownload/10.pdf

การทำงานของภาษาพีเอชพี เริ่มจากฝั่งไคลเอ็นต์เปิดเว็บบราวเซอร์เพื่อร้องขอไฟล์พีเอชพี โปรแกรมเว็บบราวเซอร์จะร้องขอไฟล์พีเอชพีที่เก็บในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะทำการค้นหาไฟล์พีเอชพีและเรียกใช้งาน PHP engine เพื่อแปลงไฟล์พีเอชพีและนำข้อมูลในฐานข้อมูลมาใช้ร่วมกับประมวลผลไฟล์พีเอชพี และส่งผลลัพธ์จากการประมวลผลไปให้เครื่องไคลเอ็นต์ โดยการแปลงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลเป็นภาษาเอชทีเอ็มแอลส่งกลับไปยังเว็บบราวเซอร์

2.4.2 ภาษาเฮชทีเอ็มแอล HTML

ภาษา HTML เกิดจากเมื่อปี 1989 นักฟิสิกส์ชื่อ Tim Berners-Lee แห่งสถาบันวิจัย CERN เสนองานวิจัยเรื่อง prototyped ENQUIRE และ Hypertext system ใช้สำหรับนักวิจัยของสถาบันเพื่อแบ่งข้อมูลกัน และถูกพัฒนามาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน HTML เป็นตัวย่อมาจาก Hypertext Markup Language เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการแสดงผลบนเว็บ บราวเซอร์ในอินเตอร์ โดยสามารถนำเสนอข้อมูล

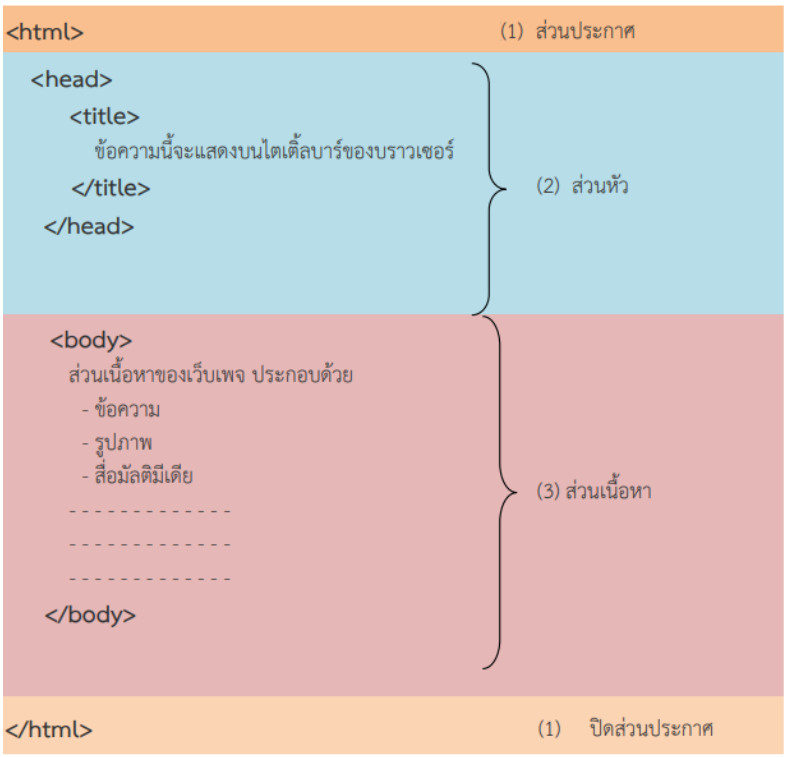
2.5 สถิติที่ใช้ในงานวิจัย (สูตรสถิติ) ตัวอักษร รวมทั้งเชื่อมต่อเพื่อ แสดงภาพ เสียง และไฟล์ในรูปแบบอื่น ภาษา HTML จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนของคำสั่ง (tag) เป็นส่วนที่กำหนดรูปแบบของข้อความที่แสดง ซึ่งเราเรียกว่า Tag โดยจะอยู่ในเครื่องหมาย < ... > และส่วนของบทความทั่ว ๆ ไป เป็นส่วนของข้อความที่เราต้องการแสดงผล โดยโครงสร้างของหลักของก็จะเริ่มด้วย <html> และจบด้วย </html> เสมอ ซึ่งชุดคำสั่งที่ใช้จะแยกเป็น 2 ส่วนคือ head คำสั่งที่อยู่ในส่วนนี้จะใช้บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับ web page ซึ่งจะไม่แสดงผลที่ web page โดยตรง และ body คำสั่งที่อยู่ในส่วนนี้จะใช้ในการจัดรูปแบบตัวอักษร จัดหน้า ใส่รูปภาพ ซึ่งตัวอักษรในส่วนนี้จะแสดงที่ web brower โดยตรง ในการพัฒนาเว็บเพจในปัจจุบันมีเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกมากมายแต่ผู้สร้าง สามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานที่มีอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์มากที่สุด โดยไม่ต้องลง ทุนอะไร

มากมาย เมื่อทำความเข้าใจและเขียนโค้ดได้ถูกต้องแม่นยำค่อยหาเครื่องมือมาช่วยอำนวยความสะดวกอีกที (นนทวัฒน์,2560)

2.4.2.1 เครื่องมือเขียนคำสั่ง เราจะใช้Notepad เป็นหลักเพราะมีเป็นมาตรฐานอยู่แล้วในวินโดว์ทุกเวอร์ชั่น

2.4.2.2 เครื่องมือแสดงผล หรือบราวเซอร์นี่ก็มีพร้อมแล้วในวินโดว์ก็เป็น Internet Explorer หรือ Google Chome

โครงสร้างหลักของภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) ในการเขียนภาษา HTML นั้น จะมีรูปแบบโครงสร้างการเขียนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยจะ แสดงในรูปแบบของสีดังนี้



ภาพที่ 2.5 โครงสร้างภาษา HTML

ที่มา: htpp://https://academic.udru.ac.th/~samawan/content/HTML1.pdf

1. ส่วนประกาศ เป็นส่วนที่กำหนดให้บราวเซอร์ทราบว่า นี่คือภาษา HTML และจะต้องทำการแปรผลอย่างไรมีคำสั่งคู่เดียวคือ <html> และ </html> ปรากฏที่หัวและท้ายไฟล์

2. ส่วนหัวเรื่อง (head) เป็นส่วนที่แสดงผลข้อความบนไตเติ้ลบาร์ของบราวเซอร์และอาจมีคาสั่งสำหรับกำหนดรายละเอียดด้านเทคนิคอื่นๆ อีก แทรกอยู่ระหว่างคาสั่ง <head> และ

</head> 3. ส่วนเนื้อหา (body) เป็นส่วนที่มีความซับซ้อนมากที่สุด และสามารถใส่เทคนิคลูกเล่นเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ชมได้มาก ความแตกต่างระหว่างเว็บไซต์ต่างๆ แสดงความมีฝีมือของผู้จัดทำศิลปะในการออกแบบจะอยู่ในส่วนนี้ทั้งหมด ซึ่งจะแทรกอยู่ระหว่างคำสั่ง <body>และ </body>

HEAD : รายละเอียดคำสั่งในส่วนหัว

คำสั่งที่อยู่ในส่วนหัวนี้จะอยู่ระหว่างคำสั่ง <head>...</head> เราสามารถมองเห็นผ่านบราวเซอร์ได้เฉพาะข้อความบนไตเติ้ลบาร์คำสั่งอื่นๆ นั้นจะทำงานในส่วนเบื้องหลัง แต่ก็มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ไม่ควรละเลยประกอบด้วยคำสั่งต่างๆ ดังนี้

1. หัวเรื่องบนไตเติ้ลบาร์เป็นส่วนสำคัญที่จะบอกรายละเอียดของหน้าเว็บเพจนั้นๆ อยู่ภายในคำสั่งจะต้องกำหนดเสมอและควรใช้ภาษาอังกฤษนำ สามารถใช้ภาษาไทยเป็นคำตามได้ แต่ต้องไม่ยาวเกิน 64 ตัวอักษร เช่น Make a Home with HTML : สร้างเว็บสวยด้วยภาษา HTML (การนับตัวอักษรในคำภาษาไทยต้องนับสระบน/ล่าง/วรรณยุกต์ด้วย) ชื่อเรียกเว็บไซต์ที่ปรากฏบนไตเติ้ลบาร์ นอกจากจะนำมาใช้แสดงชื่อเรื่องของเว็บไซต์นั้นๆ แล้ว ยังเป็นข้อความที่จะถูกนำมาใช้เป็นคำสำคัญ (Keyword) ในการสืบค้นข้อมูลจาก Search Engine เสมอ

2. การระบุอักขระภาษา เป็นส่วนสำคัญและจำเป็นสำหรับเว็บเพจภาษาไทย ทำให้ผู้ชมสามารถอ่านข้อความบนเว็บเพจเป็นภาษาไทยได้ทันทีโดยเฉพาะการสร้างเว็บจากเครื่องมือสำเร็จรูปหลายๆ โปรแกรมที่มักจะทำการกำหนดให้เว็บเป็นภาษาของผู้พัฒนาโปรแกรม (อาจเป็นภาษาในยุโรป/อเมริกา/หรือภาษาอื่นๆ) ทำให้ผู้ชมไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้ดังนั้นผู้สร้างเว็บจะต้องทำการกำหนดค่าการถอดรหัสภาษาไทยไว้เลยในทุกๆ ไฟล์โดยใช้คำสั่ง Meta ระบุไว้ที่ส่วน Head เช่นเดียวกันกับไตเติ้ล ดังนี้

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=TIS-620" > หรือ

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Windows874">

ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บเพจที่สร้างขึ้นก็จะสามารถแสดงผลภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

3. ระบบการค้นหาของ Search Engine จะนำชื่อเรื่องของเว็บไซต์ไปเป็นคำหลักโดยอัตโนมัติแล้วก็ยังไม่เพียงพอ เพราะด้วยข้อจำกัดของจำนวนตัวอักษรและคำที่ใส่ลงไป ดังนั้นจึงต้องมีการกำหนดคำหลักให้กับหน้าเว็บเพจนั้นๆ โดยใช้คำสั่งที่มีรูปแบบเฉพาะไว้ในส่วน Head ถัดจาก Title เรียกว่าการใช้คำสั่ง Meta (ซึ่งจะไม่แสดงผลใน หน้าต่างบราวเซอร์) ดังนี้ <Meta name="X" content="Y"> (x และ y จะถูกแทนค่าด้วยข้อความ)

BODY : การนำเสนอในส่วนเนื้อหา โดยปกติเมื่อไม่มีการกำหนดอะไรเป็นพิเศษในคำสั่ง body บราวเซอร์จะแสดงผลหน้าเว็บ เพจเป็นพื้นหลังสีขาว ตัวอักษรสีดำเสมอ ในคำสั่ง body สามารถระบุค่าสีของพื้นหลังตัวอักษรและจุดเชื่อมโยงได้ตามต้องการ

2.4.3 ภาษาจาวาสคริปส์ JavaScript

JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง Java JavaScript เป็น ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ (ที่เรียกกันว่า "สคริปต์" (script) ซึ่งในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช่ร่วมกับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ของเราดูมีการเคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น ซึ่งมีวิธีการทำงานในลักษณะ "แปลความและดำเนินงานไปทีละคำสั่ง" (interpret) หรือเรียกว่า อ็อบเจ็กโอเรียลเต็ด (Object Oriented Programming) ที่มีเป้าหมายในการ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้เขียนด้วยภาษา HTML สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้ โดยทำงานร่วมกับ ภาษา HTML และภาษา Java ได้ทั้งทางฝั่งไคลเอนต์ (Client) และ ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server) JavaScript ถูกพัฒนาขึ้นโดย เน็ตสเคปคอมมิวนิเคชันส์ (Netscape Communications Corporation) โดยใช้ชื่อว่า Live Script ออกมาพร้อมกับ Netscape Navigator2.0 เพื่อใช้สร้างเว็บเพจโดยติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์แบบ Live Wire ต่อมาเน็ตสเคปจึงได้ร่วมมือกับ บริษัทซันไมโครซิสเต็มส์ปรับปรุงระบบของบราวเซอร์เพื่อให้สามารถติดต่อใช้งานกับภาษาจาวาได้ และได้ปรับปรุง LiveScript ใหม่เมื่อ ปี 2538 แล้วตั้งชื่อใหม่ว่า JavaScript JavaScript สามารถทำให้ การสร้างเว็บเพจ มีลูกเล่น ต่าง ๆ มากมาย และยังสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่างทันที เช่น การใช้เมาส์คลิก หรือ การกรอกข้อความในฟอร์ม เป็นต้น เนื่องจาก JavaScript ช่วยให้ผู้พัฒนา สามารถสร้างเว็บเพจได้ตรงกับความต้องการและมีความน่าสนใจมากขึ้น ประกอบกับเป็นภาษาเปิด ที่ใครก็สามารถนำไปใช้ได้ ดังนั้นจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้ถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานโดย ECMA การทำงานของ JavaScript จะต้องมีการแปลความคำสั่ง ซึ่งขั้นตอนนี้จะถูกจัดการโดยบราวเซอร์ (เรียกว่าเป็น client-side script) ดังนั้น JavaScript จึงสามารถทำงานได้ เฉพาะบนบราวเซอร์ที่สนับสนุน ซึ่งปัจจุบันบราวเซอร์เกือบทั้งหมดก็สนับสนุน JavaScript แล้ว อย่างไรก็ดี สิ่งที่ต้องระวังคือ JavaScript มีการพัฒนาเป็นเวอร์ชั่นใหม่ ๆ ออกมาด้วย (ปัจจุบันคือรุ่น 1.5) ดังนั้น ถ้านำโค้ดของเวอร์ชั่นใหม่ ไปรันบนบราวเซอร์รุ่นเก่าที่ยังไม่สนับสนุน ก็อาจจะทำให้เกิด error ได้ลักษณะการทำงานของ JavaScript (นิรนาม,2560) JavaScript เป็นภาษาสคริปต์เชิงวัตถุหรือเรียกว่าอ็อบเจ็กโอเรียลเต็ด (Object Oriented Programming) ที่มีเป้าหมายในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้เขียนเอกสารด้วยภาษา HTML สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้ทำงานร่วมกับ ภาษา HTML และภาษาจาวาได้ทั้งทางฝั่งไคลเอนต์ (Client) และทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server) โดยมีลักษณะการทำงานดังนี้

1. Navigator JavaScript เป็น Client-Side JavaScript ซึ่งหมายถึง JavaScript ที่ถูกแปลทางฝั่งไคลเอนต์ (หมายถึงฝั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพีซีเครื่องแมคอินทอชหรืออื่นๆ) จึงมีความเหมาะสมต่อการใช้งานของผู้ใช้ทั่วไปเป็นส่วนใหญ่

2. Live Wire JavaScript เป็น Server-Side JavaScriptซึ่งหมายถึง JavaScript ที่ถูกแปลทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (หมายถึงฝั่งเครื่อง คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการเว็บ โดยอาจจะเป็นเครื่องของซันซิลิคอมกราฟิกส์หรืออื่น ๆ) สามารถใช้ได้เฉพาะกับ Live Wire ของเน็ตสเคปโดยตรง

2.4.4 ภาษา CSS

CSS หรือ Cascading Style Sheet มักเรียกโดยย่อว่า "สไตล์ชีต" คือภาษาที่ใช้เป็นส่วนของการจัดรูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML โดยที่ CSS กำหนดกฎเกณฑ์ในการระบุรูปแบบ (หรือ "Style") ของเนื้อหาในเอกสาร อันได้แก่ สีของข้อความ สีพื้นหลัง ประเภทตัวอักษร และการจัดวางข้อความ ซึ่งการกำหนดรูปแบบหรือ Style นี้ใช้หลักการของการแยกเนื้อหาเอกสาร HTML ออกจากคำสั่งที่ใช้ในการจัดรูปแบบการแสดงผล กำหนดให้รูปแบบของการแสดงผลเอกสาร ไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อการจัดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของเอกสาร HTML โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเอกสารบ่อยครั้ง หรือต้องการควบคุมให้รูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML มีลักษณะของความสม่ำเสมอทั่วกันทุกหน้าเอกสารภายในเว็บไซต์เดียวกัน โดยกฎเกณฑ์ในการกำหนดรูปแบบ (Style) เอกสาร HTML ถูกเพิ่มเข้ามาครั้งแรกใน HTML 4.0 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในรูปแบบของ CSS level 1 Recommendations ที่กำหนดโดย องค์กร World Wide Web Consortium หรือ W3C CSS กับ HTML / XHTML นั้นทำหน้าที่คนละอย่างกัน โดย HTML / XHTML จะทำหน้าที่ในการวางโครงร่างเอกสารอย่างเป็นรูปแบบ ถูกต้อง เข้าใจง่าย ไม่เกี่ยวข้องกับการแสดงผล ส่วน CSS จะทำหน้าที่ในการตกแต่งเอกสารให้สวยงาม เรียกได้ว่า HTML คือส่วน coding ส่วน CSS คือส่วน design (นิรนาม ,2560)

2.5 สถิติที่ใช้ในงานวิจัย

สุชาดา (2541) ได้กล่าวว่า ค่าสถิติ (Statistic) เป็นค่าตัวเลขที่คำนวณได้จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อใช้สรุป หรือ บรรยายแสดงลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง เช่น ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง แทนด้วยสัญลักษณ์เอ็กซ์บาร์ ($\bar{x}$) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของของกลุ่มตัวอย่าง แทนด้วยสัญลักษณ์ S.D. เป็นต้น 23

2.7.1 สูตรการหาค่าเฉลี่ย สุชาดา(2541) ดังสมการที่ 1

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

เมื่อ $\bar{x}$ แทน ค่าเฉลี่ย

$\bar{x}i$ แทน ค่าของข้อมูลตัวที่ i

n แทน จำนวนประชากร

2.7.2 สูตรการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สุชาดา (2541) ดังสมการที่ 2

$$S = \frac{\sqrt{\Sigma_{i=1}^{n} (X - X)^2}}{2}$$

เมื่อ s แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

$\bar{x}$ แทน ค่าเฉลี่ย $\bar{x}$ แทน ค่าของข้อมูลตัวที่ i

n แทน จำนวนข้อมูลทั้งหมด

2.7.3 การกำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายการประเมินความพึงพอใจ ในการใช้งานระบบทั้ง ระบบเก่าและระบบใหม่ โดยเลือกใช้มาตรการวัด ด้วยเทคนิคของของลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale)

สุชาดา (2541)

การให้คะแนนความพึงพอใจมีอยู่ 5 ระดับความพึงพอใจ

4.21 – 5.00 อยู่ในระดับ มากที่สุด

3.41 – 4.20 อยู่ในระดับ มาก

2.61 – 3.40 อยู่ในระดับ ปานกลาง

1.81 – 2.60 อยู่ในระดับ ปรับปรุง

1.00 – 1.80 อยู่ในระดับน้อยที่สุด หรือควรปรับปรุงเป็นอย่างมาก

วิธีการแปลผลแบบสอบถามคือ ใช้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับชั้น โดยการใช้สถิติพื้นฐาน คือ การ หาค่าพิสัย (ค่ามากที่สุด-ค่าน้อยที่สุด) และการใช้สูตรการคำนวณหาความกว้างของอันตรภาคชั้น วิชิต(2550) ได้ดังนี้

ความกว้างของอัตรภาคชั้น = คะแนนที่มีค่ามากที่สุด – คะแนนที่มีค่าน้อยที่สุดจำนวนชั้น 24=5–15

= 0.8

ดังนั้น สามารถกำหนดเกณฑ์เฉลี่ยของระดับความพึงพอใจได้ ดังนี้

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21-5.00 หมายถึง มากที่สุด

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41-4.20 หมายถึง มาก

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61-3.40 หมายถึง ปานกลาง

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81-2.60 หมายถึง ปรับปรุง

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.80 หมายถึง ควรปรับปรุงเป็นอย่างมาก

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นุดีและคณะ. (2565). ศึกษาเกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจของตนเองหรือที่เรียกกันว่าสตาร์ทอัพ (Start Up) และการค้าขายในออนไลน์ เป็นช่องทางให้สาหรับคนที่เรียนอยู่สามารถหารายได้เสริมโดยเฉพาะการทาธุรกิจออนไลน์ การเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความเฟื่องฟู ของสื่อสังคมบนแพลตฟอร์มที่มีความ หลากหลาย ทาให้เด็กรุ่นใหม่โดยเฉพาะ นักศึกษาที่เติบโตมาพร้อมกับความสามารถในเชิงเทคโนโลยี ส่งเสริมการขายที่เว็บไซต์ SalesMatchup ได้ แนะนาไว้โดยอาศัยแนวคิด Content is king ที่ให้ความสาคัญกับการผลิตคอนเทนต์ ซึ่งในบริบทของการขายของออนไลน์ได้แก่ ภาพถ่ายสินค้า วิดีโอ การเขียนแคปชั่น ให้กับภาพที่โพสต์ เป็นต้น เนื่องจากเป็น ปัจจัยสาคัญต่อการสร้างความน่าสนใจ ให้กับสินค้าที่เสนอขายจัดการอบรม โดยใช้ช่องทางการสื่อสารการเผยแพร่ผ่านวิทยุชุมชน หรือ Line/ Facebook และ โครงการประกวด Social Media Smart Page Award ที่จัดโดย คณะบุคคลศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อ สิทธิพลเมือง (TCIJ) มีกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนทั่วไปและผู้ที่เป็นเจ้าของเพจ เว็บไซต์ หรือ Blogger ต่าง ๆ โดยใช้ กระบวนการฝึกอบรมจนกว่าผู้ผลิตสื่อจะ สามารถผลิตสื่อที่อยู่ในขอบเขตปลอดภัย และสร้างสรรค์ได้ ผ่านชุดความรู้ที่ ประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจและการ สร้างจิตสานึกใหม่ ในการพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้น การผลิตสื่อโฆษณาดิจิทัลใช้แนวคิด หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency based Curriculum) ที่ เน้นการพัฒนา สมรรถนะการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและ ดิจิทัลซึ่งเป็นหนึ่งในสิบสมรรถนะหลักของ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยแนวทางการจัดการ เรียนการสอน 5 แนวทาง คือ 1. ใช้งานเดิมเสริมสมรรถนะ 2. ใช้งานเดิมต่อเติมสมรรถนะ 3. ใช้รูปแบบการเรียนรู้สู่การ พัฒนาสมรรถนะ 4. บูรณาการผสานหลายสมรรถนะ 5. สอนทักษะสมรรถนะชีวิตใน ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เท่าทันสื่อโดยรวมและในด้านการผลิตอยู่ในระดับปานกลาง มีความต้องการเข้ารับการอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เทคนิคการขาย วิธีการอบรมควรใช้การอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้เวลาอบรม 2 วัน เน้นการสอนจากประสบการณ์ตรงของผู้สอน ใช้การสอนเป็นทีม เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน จึงไม่ควรมีผู้เรียนเกิน 20 คน ผลการวิพากษ์หลักสูตรพบว่าผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กาหนด ผลการทดลองนาหลักสูตรไปจัดอบรมพบว่าร้อยละ 69.4 มีผลการทดสอบหลังการอบรมที่ดีขึ้น มีความพึงพอใจต่อการอบรมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และมีความเห็นตรงกันว่าได้รับความรู้มากขึ้นและสามารถนาความรู้จากหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติได้จริง

คมสันและคณะ. (2565). ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จาเป็นระยะสั้นด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ สู่การเป็นรูปแบบธุรกิจการเกษตรอัจฉริยะแก่บุคลากรภาคการเกษตรท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี โดยการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และยกระดับการบริหารจัด

การเกษตรธุรกิจเกษตรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) การสารวจระยะไกล (Remote Sensing) และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์แบบออนไลน์ (Web-GIS) ที่จะนาไปสู่การพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรกรและทักษะที่จะยกระดับเกษตรกรรายย่อยและขนาดกลางต่อยอดธุรกิจเชิงเกษตรอัฉริยะได้ เช่น แผนที่แปลงเกษตรแบบออนไลน์ การวางแผนเพาะปลูกด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ โดยมีกระบวนการวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพใน ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาหลักสูตร มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรเชิงระบบ ประกอบด้วย ระบบหลัก 3 ระบบ ได้แก่ ระบบการร่างหลักสูตร ระบบการบริหารหลักสูตร และระบบการประเมินหลักสูตร โดยการประเมินคุณภาพหลักสูตรใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นของผู้เชี่ยวชาญแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ องค์ประกอบของหลักสูตรอบรมระยะสั้น ส่วนที่หนึ่ง ได้แก่ ส่วนนา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.72 และโครงสร้างหลักสูตร ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.81 ส่วนที่สอง คือ องค์ประกอบของหลักสูตรอบรมระยะสั้น ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 3 ประเด็น ได้แก่ โครงสร้างรายวิชา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.72 หน่วยการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.67 และการวัดและประเมินผลการอบรม ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.77 โดยทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมากที่สุด

ชรินทร์ญาและคณะ. (2567). ได้ศึกษาเกี่ยวกับการมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและพัฒนาสมรรถนะ บัณฑิตตามมาตรฐาน ให้มีสมรรถนะเชิงวิชาการ สมรรถนะในการประกอบอาชีพ ทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะการ เป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งสมรรถนะการเป็นพลเมืองและพลโลก เพื่อเพิ่มคุณภาพและปัจจัยการผลิตเทียบเท่า ประเทศพัฒนาแล้ว จึงควรมีการปฏิรูปการเรียนการสอนที่เน้นสัมฤทธิ์ผลตามความต้องการของผู้เรียนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารและ กิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน ได้มีการรวบรวมข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่มีประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรและกิจกรรมของผู้เรียน เพื่อพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งพบว่า ปัจจุบันมีความต้องการ หลักสูตรที่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ ได้ฝึกทักษะที่นาไปใช้งานได้จริง สามารถประเมินผลการเรียนรู้ ได้ทันที นาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางาน เสริมสร้างสมรรถนะของตนเองได้ (Reskill และ Upskill) จึงเกิดเป็น แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน สร้างทักษะและ ความสามารถในงานหรือกิจกรรมเฉพาะได้ มีประเมินผลการเรียนรู้ได้ทันที โดยใช้เครื่องมือในการศึกษาโดยการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตาม แนวทางการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี้ ได้มีการศึกษาถึงความเป็นไปได้และข้อกาหนดในการจัดเก็บหน่วยกิตไว้ใน ระบบคลังหน่วยกิต หรือระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank System) เพื่อเชื่อมโยงหลักสูตรระยะสั้น ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้เตรียมข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม และ เป็นแนวทางในการสอบถามจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล ประกอบด้วย เทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ การสร้างรายได้ในช่องทางออนไลน์ การ

พัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อสนับสนุนในการทางานในธุรกิจ การทาการตลาดดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการ สร้างคอนเทนต์เพื่องานธุรกิจ เครื่องมือที่ใช้ แบบสอบถามความต้องการเปิดหลักสูตรระยะสั้น ประกอบไปด้วย 4 ตอน ได้แก่ 1. ข้อมูล สถานภาพทั่วไป 2. ข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อรูปแบบการเปิดหลักสูตรระยะสั้น 3. ปัจจัยที่ ช่วยในการตัดสินใจในการเรียนหลักสูตรระยะสั้น 4. ความต้องการเปิดหลักสูตรระยะสั้น ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ แบบสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นด้วยกับการเปิดหลักสูตรระยะสั้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวทางการศึกษาเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านลักษณะบุคคล 2. หลักสูตรระยะสั้นดิจิทัลคอนเทนต์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีการพัฒนาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิพากษ์หลักสูตร และสามารถพัฒนาหลักสูตรที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

ธนดล (2021) โลกในยุคดิจิทัลเป็นการแสวงหาความรู้ในรูปแบบออนไลน์ซึ่งเป็นการแสวงหาความรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุดโดยได้รับอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ที่ทำให้พฤติกรรมของผู้คนในยุคของโลกดิจิทัลเปลี่ยนไป รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้อย่างง่ายดายโดยผ่านเครือข่ายข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกันทั่วทุกมุมโลก การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามสภาพแวดล้อม ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และวิทยาการต่างๆ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดย ผ่านสื่อที่มีอยู่มากมาย ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน ในปัจจุบันนอกจากให้ความรู้ว่าเข้าใจในเนื้อหาแล้วจำเป็นต้องฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การกำหนดปัญหาให้ผู้เรียนสนใจการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และสามารถบูรณาการกับรายวิชาอื่นๆ ได้ด้วยตนเอง ผู้สอนจึงต้องใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารและคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพในการให้ความรู้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ห้องเรียนและเวลาเรียนตามตารางเรียน การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ Google Classroomเป็นระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์มีพื้นที่จัดเก็บเอกสาร เพื่อจัดการผู้เรียนในการอัปโหลดเอกสารประกอบการสอน การจัดกิจกรรมการจัดทำการบ้าน ใบงาน รวมทั้งทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการสื่อสาร อีกทั้งการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จจะต้อง มีการวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้ Google Classroom ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อศึกษาการทำงานเป็นทีมของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและ

คอมพิวเตอร์ศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้ Google Classroom เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียน การสอนแบบออนไลน์โดยใช้ Google Classroom

อนุพนธิ์และคณะ (2024) ในปัจจุบันสถาบันการศึกษาในประเทศไทยพยายามที่จะพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนอย่างแพร่หลายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดอย่างมีระบบทักษะการวิเคราะห์สืบค้นการคิดเชิงวิเคราะห์การคิดอย่างสร้างสรรค์การวิเคราะห์ข้อมูลการแก้ปัญหาและคิดอย่างอิสระห้องเรียนออนไลน์ยังช่วยขยายขอบเขตของห้องเรียนออกไปให้กลุ่มผู้เรียนที่หลากหลายด้วยระบบที่อำนวยความสะดวกตั้งแต่การลงทะเบียนของผู้เรียนการจัดการข้อมูลของผู้เรียนการจัดการเนื้อหารวมทั้งการทดสอบและประเมินผลการเรียนของผู้เรียนโดยที่ผู้เรียนสามารถศึกษาจากที่ใดก็ได้ เวลาใดก็ได้อันเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเป็นการให้ทางเลือกโดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้และฝึกฝนตนเองได้โดยลำพังแบบไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่ บทเรียนออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้และการเรียนการสอนช่วยให้ประหยัดเวลาและเพื่อมีประสิทธิ์ภาพในการเรียนรู้ ทำให้ลดต้นทุนในการจัดการศึกษาได้ ผู้เรียนสามารถช่วยตนเองให้ได้รับความรู้และมีการจดจำที่ดีขึ้นผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามศึกยภาพและการรับรู้ของตนเอง สนองความต้องการหรือตอบปัญหาและคำถามของผู้เรียนได้ทันทีผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดอย่างถูกต้องและน่าสนใจ ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อการศึกษา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนีเทศและการสื่อสารจะช่วยลดปัญหาช่องว่างระหว่างการเข้าถึงของข้อมูลต่าง ๆ ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน เน้นการให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารความเจริญก้าวหน้าในศาสตร์ความรู้ต่าง ๆ ทั้งการนำเสนอด้วยภาพ เสียง วิดีทัศน์ และแอนิเมชัน รวมไปถึงการสร้างห้องเรียนออนไลน์ยังช่วยขยายขอบเขตของห้องเรียนออกไปให้กลุ่มผู้เรียนที่หลากหลายด้วยระบบที่อำนวยความสะดวกตั้งแต่การลงทะเบียนของผู้เรียน การจัดการข้อมูลของผู้เรียน การจัดเนื้อหา รวมทั้งการทดสอบและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน

ภาณุวัฒน์และคณะ (2565) การระบาดของเชื้อไวรัสที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจสายพันธ์ใหม่ที่ชื่อว่า Covid-19 หรือSARS-CoV-2 เริ่มตั้งแต่ปลายปี 2562 ที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน (Wuhan, China) ถือว่าเป็นโรคอุบัติใหม่หรือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และเชื้อลุกลามไปอย่างรวดเร็วทั่วทุกภูมิภาคของโลก การแพร่ของเชื้อ Covid-19 เกิดขึ้นจากการใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อน้อยกว่า 1-2 เมตร มีการสัมผัสละอองฝอยเสมหะ การไอจามใส่กันซึ่งโรคนี้ทำให้ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตได้ จึงมีมาตรการป้องกันโรคออกมา เช่น รณรงค์ให้ทำงานที่บ้าน (Work from Home) การรักษาระยะห่างทางสังคม (Social distancing) การเรียนการสอนของประเทศไทยที่ผ่านมาเป็นการเรียนในห้องเรียและใช้สื่อการเรียนการสอนแบบที่เป็นเฉพาะหนังสือและตำราเพียงอย่างเดียวต่อมาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการศึกษา มีการปรับให้เป็นการเรียนแบบที่ให้มีการเรียนรู้และค้นคว้า

หาความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผสมผสานกับการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์โดยอาศัยระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) แต่เนื่องด้วยเหตุผลของการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา2019 จึงทำให้สถาบันการศึกษาต้องหยุดการเรียนการสอนในห้องเรียนทั่วโลก และเปลี่ยนรูปแบบเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มากขึ้น มหาวิทยาลัยหลายแห่งมีการประกาศให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งการเรียนการสอนออนไลน์จะมีประสิทธิภาพสูงต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านสถาบันการศึกษา ผู้สอนผู้เรียนและเครื่องมือที่ใช้สอน ซึ่งรูปแบบการสอนมีหลายวิธีที่ทำให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์โดยมีการจัดอบรมและจัดทำสื่อต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนการสอน การประชุมทางไกล เช่น MicrosoftTeam Socrative Google Classroom และอื่นๆให้กับผู้สอนและผู้เรียนเพื่อเป็นทางเลือกให้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน